

Linguagem de Programação: Lua

Departamento de Sistemas de Informação Universidade Federal de Sergipe (UFS)
– Itabaiana, SE – Brasil

Autores:

- Jadson Tavares Santos
- Jhonatas Nascimento Oliveira
- Jose Geilson dos Santos
- Tiago Santiago de Menezes

Documentação Sintática da Linguagem Lua

1. Elementos Sintáticos

1.1 Comandos

Lua oferece um conjunto convencional de comandos, semelhante às linguagens Pascal e C. Esses comandos incluem:

- **Atribuições**
- **Estruturas de Controle**
- **Chamadas de Função**
- **Declarações de Variáveis**

Definição Sintática:

comando -> atribuicao
| chamadaDeFuncao
| comandoCondiciona
| comandoRepetitivo
| comandoFor
| comandoRepeat
| comandoDeFuncao
| comandoLocal

1.2 Trechos

Um trecho é definido como uma sequência de comandos executados sequencialmente. Cada comando pode ser seguido opcionalmente por um ponto-e-vírgula (;).

Definição Sintática:

trecho -> comando ";"

1.3 Blocos

Blocos são listas de comandos que podem ser explicitamente delimitados para formar um único comando.

Definição Sintática:

bloco -> trecho

comando -> do bloco end

Notas:

- Blocos controlam o **escopo de variáveis**.
 - Permitem **adição de comandos** como return ou break no meio do código.
-

1.4 Atribuições

Lua suporta atribuições múltiplas, onde uma lista de variáveis é atribuída a uma lista de expressões, ambas separadas por vírgulas.

Definição Sintática:

comando -> listavar "=" listaexp

listavar -> var {" " var}

listaexp -> exp {" " exp}

1.5 Estruturas de Controle

Lua possui estruturas de controle com sintaxe e significado familiares.

Definição Sintática:

comando -> while exp do bloco end

| repeat bloco until exp

| if exp then bloco {elseif exp then bloco} [else bloco] end

1.5.1 While

- **Inicia:** com a palavra reservada while, seguida de uma expressão.
- **Bloco:** delimitado por do e end.

1.5.2 Repeat

- **Inicia:** com a palavra reservada repeat.
- **Termina:** com until, seguido de uma expressão.

1.5.3 If

- **Inicia:** com if e uma expressão.

- **Bloco:** delimitado por then.
- **Extensões:** pode incluir elseif e else.
- **Finaliza:** com end.

1.6 Comando For

Lua oferece duas variações do comando for: **numérica** e **genérica**.

Definição Sintática:

comando -> for nome "=" exp "," exp ["," exp] do bloco end
 | for listadenomes in listaexp do bloco end

1.6.1 Variação Numérica

- Inicia com for, seguido por:
 - Nome da variável.
 - Palavra reservada =.
 - Expressão inicial, final e, opcionalmente, passo.
- Bloco delimitado por do e end.

1.6.2 Variação Genérica

- Inicia com for, seguido por:
 - Lista de nomes de variáveis separadas por vírgulas.
 - Palavra reservada in.
 - Lista de expressões.
- Bloco delimitado por do e end.

1.7 Expressões

As expressões em Lua abrangem uma ampla gama de padrões sintáticos.

Definição Sintática:

exp -> expprefixo
 | nil | false | true
 | Numero
 | Cadeia
 | funcao
 | construtortabela
 | "..."
 | exp opbin exp
 | opunaria exp
 expprefixo -> var | chamadadefuncao | "(" exp ")"

Tipos de Expressões:

- **Primitivas:** nil, false, true.
- **Numéricas:** números.
- **Textuais:** cadeias de caracteres.
- **Funções:** padrão `funcao`.
- **Tabelas:** construtores definidos pelo padrão `construtortabela`.
- **Vararg:** operador `....`
- **Operações Binárias:** padrão `exp opbin exp`.
- **Operações Unárias:** padrão `opunaria exp`.
- **Prefixos:** variáveis, chamadas de função ou expressões entre parênteses.

Referências

- Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo, Waldemar Celes. Manual de Referência de Lua 5.1. Disponível em: [Lua 5.1 Manual](#). Acessado em 28 de Março de 2023.